

Guía de Ejercicios N°1: Lenguaje C

EIE 434 – Programación 2 | Escuela de Ingeniería Eléctrica

Temática: Variables, Ciclos y Condicionales **Semestre:** 1er Semestre 2026 **Docente:** Guillermo Cid Ampuero

Ayudante: Amaro Díaz

1. Objetivos

Esta guía tiene como objetivo introducir y afianzar los conceptos fundamentales de la programación en C, enfocándose en la declaración de variables, el uso de sentencias de control de flujo (condicionales) y la implementación de estructuras iterativas (ciclos).

2. Ejercicios

Ejercicio 1 – Ingreso de Datos y Variables

Instrucciones:

1. Escriba un programa que muestre en la pantalla un mensaje de saludo, por ejemplo: “Hola”.
2. Luego, muestre el mensaje: “Por favor introduzca el año en que nació”.
3. El programa debe leer ese valor y almacenarlo en una variable de tipo entero llamada **fecha**.
4. Por último, haga que el programa escriba la frase: “Si usted nació en [año ingresado] este año cumple [edad calculada] años”.

Recomendación: Es aconsejable que vaya escribiendo el programa por pasos (mostrar saludo, pedir fecha, leer fecha, ...) y compilándolo después de cada paso para comprobar que funciona correctamente. Asuma el año en curso para realizar el cálculo.

Ejercicio 2 – Condicionales: Función Seccionada

Instrucciones:

Dada la función matemática $f(x)$, realice un programa en C que solicite al usuario un valor para x , calcule dicha función y muestre el resultado por pantalla.

$$f(x) = \begin{cases} x + 3 & \text{para } x \leq 0 \\ x^2 + 2x & \text{para } x > 0 \end{cases}$$

Ejercicio 3 – Ciclos: Serie de Fibonacci

Contexto: La sucesión de Fibonacci es una secuencia matemática infinita donde cada término es la suma de los dos anteriores, comenzando clásicamente por 0 y 1.

Instrucciones:

Escriba un programa en C que solicite al usuario la cantidad de términos N que desea generar. Utilizando un ciclo iterativo, calcule y muestre por pantalla los primeros N términos de la serie de Fibonacci.

Ejercicio 4 – Ciclos y Condicionales: Número Primo

Contexto: Un número primo es aquel número natural mayor que 1 que tiene únicamente dos divisores positivos distintos: él mismo y el 1.

Instrucciones:

Desarrolle un programa en C que pida al usuario ingresar un número entero positivo. El programa debe verificar, mediante el uso de ciclos y operadores matemáticos, si el número ingresado es primo o compuesto, mostrando finalmente un mensaje indicando el resultado.

Ejercicio 5 – Comparativa de Rendimiento: C vs Python

Contexto: Evaluar empíricamente la diferencia en los tiempos de ejecución entre un lenguaje compilado (C) y uno interpretado (Python) al realizar tareas computacionalmente pesadas.

Instrucciones:

1. **En Python:** Escriba un pequeño script que contenga un ciclo `for` para sumar los números del 0 al 1.000.000.000. Investigue y utilice `time.perf_counter()` para medir e imprimir los segundos que tarda el ciclo en terminar.
2. **En C:** Implemente un programa que realice la misma tarea (sumar hasta 1.000.000.000 en un ciclo `for`). Utilice la librería `<time.h>` y la función `clock()` para guardar el tiempo antes y después del ciclo. Calcule el tiempo transcurrido dividiendo la diferencia por `CLOCKS_PER_SEC`.
3. Compare los tiempos de ejecución. ¿Qué conclusiones puede sacar sobre el rendimiento de ambos lenguajes?

Nota: Solución de la Clase: [Repositorio del Curso](#)